

Proyecto Final

19 de junio 2026

En su programación de corto plazo, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) planifica la operación definiendo las generaciones horarias de todas las centrales para cada una de las 24 horas del día siguiente. Posteriormente, se ejecutan modelos de flujo de potencia en régimen estacionario sobre múltiples escenarios para verificar que, si la demanda proyectada se materializa, la programación establecida no llevará a problemas en la operación. Es así como el objetivo del proyecto final del curso consiste en simular un flujo de trabajo similar (pero simplificado) al realizado por el CEN en su operación diaria, con tal de poder relacionar la viabilidad económica y la factibilidad operativa de la red en un horizonte temporal definido.

1. Parte I - Presentación del Sistema y Diagnóstico

1.1. Caso Base

Considere el sistema IEEE de 14 barras **modificado** descrito en la Figura 1:

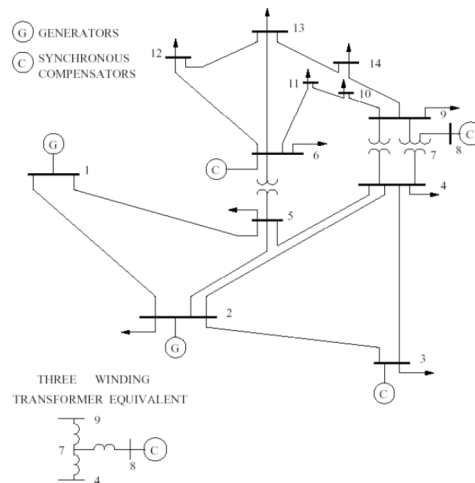


Figura 1: Sistema de potencia de 14 barras del IEEE.

Su objetivo será proyectar y analizar la operación del día de mañana dentro de este sistema, cuyos parámetros se encuentran contenidos en el archivo `IEEE_14_Bus_Proyecto.m`.

Para llevar a cabo esto se deberán emplear los paquetes `PowerSystems.jl`, `PowerFlows.jl` y `PowerSimulations.jl` (versión 0.27.8)¹ del ecosistema Sienna en Julia. Algunas consideraciones importantes:

- Históricamente en este sistema se ha dispuesto de dos generadores síncronos y tres condensadores síncronos, donde estos últimos se considerarán como unidades que entregan potencia activa. De esta forma, considerando $S_{base} = 100$ MVA, en la práctica se dispone de cinco unidades generadoras con los siguientes límites mínimos y máximos de potencia activa:

Nombre del generador	Barra de ubicación	$P^{\min}$ [pu]	$P^{\max}$ [pu]
gen-1	1	0	1.0
gen-2	2	0	0.72
gen-3	3	0	0.9
gen-4	6	0	0.6
gen-5	8	0	0.55

Tabla 1: Información de las unidades generadoras en base 100 MVA.

- Las funciones de costo de cada unidad generadora son modeladas como funciones de costo cuadráticas y, en unidades de USD/h corresponden a:

$$C_1(P_1) = 2100 + 10P_1 + 0.1P_1^2$$

$$C_2(P_2) = 7200 + 7P_2 + 0.06P_2^2$$

$$C_3(P_3) = 1500 + 6P_3 + 0.02P_3^2$$

$$C_4(P_4) = 6250 + 8P_4 + 0.07P_4^2$$

$$C_5(P_5) = 2000 + 60P_5 + 0.5P_5^2$$

Se asumirá que todas las unidades se encuentran encendidas permanentemente.

- A partir del día de mañana, la unidad generadora convencional **gen-3** referenciada en la Tabla 1, **será retirada y reemplazada** por una planta fotovoltaica de igual P^{max} que su predecesora. Esta planta renovable operará con un factor de potencia unitario, sin ser capaz de regular reactivos y con un costo variable nulo. Dada su naturaleza, esta despachará potencia activa en función de un perfil de irradiancia solar normalizada, conocido al ser lo estimado para el día de mañana (i.e., la generación solar de mañana queda determinada por la ponderación de este perfil por la capacidad de la unidad fotovoltaica). Además, se esclarece por normativa que la barra que aloja a este panel fotovoltaico no tiene la capacidad por sí sola de regular su voltaje.

¹La documentación de este paquete puede encontrarla en <https://sienna-platform.github.io/PowerSimulations.jl/v0.28/>

- Sumado al perfil de irradiancia solar mencionado, se conoce la forma que tendrá la demanda del día de mañana. En concreto, se dispone de un perfil de demanda normalizado el cual debe ser considerado **para cada una de las cargas del sistema** (i.e., la demanda de mañana en cada barra queda determinada por la ponderación de este perfil por la consigna de potencia activa demandada en cada barra con consumo).
- Por último, es importante notar que el sistema IEEE de 14 barras ha sido **modificado** para que la magnitud de los voltajes de consigna en todas las barras no supere los 1.05 pu. Asimismo, las potencias máximas de cada unidad generadora han sido alteradas para que coincidan con la Tabla 1. Esto puede verse en el archivo `.m` que deberán emplear. Adicionalmente, los valores de potencias activas y reactivas de cada carga han sido **aumentadas** en un 10 % respecto de las importadas desde el archivo `.m`, esto **ya implementado** en el archivo `ED.jl` (ver más adelante para su descripción).

Entonces, para un horizonte de 24 horas se solicita **determinar, en cada hora, los puntos de despacho para cada una de las unidades generadoras** de este sistema a través de la resolución de un **problema de despacho económico (ED)** solamente considerando restricciones de balance de generación-demanda y potencia mínima y máxima para los generadores. **Luego**, a partir de sus resultados de despacho, deberá para cada hora **resolver un flujo de potencia AC**, considerando límites de potencia reactiva para los generadores síncronos. En concreto se solicita presentar:

1. Los puntos de despacho de potencia activa (MW) de todas las unidades generadoras en cada hora, otorgados por los EDs.
2. El costo total minimizado al final del día de mañana, otorgado por los EDs.
3. La evolución de la demanda total (MW) del sistema en cada hora del día, esclareciendo si es o no satisfecha con los despachos calculados en 1. Identifique el o los horarios de mayor demanda.
4. La evolución del costo marginal λ de la energía (en USD/MWh) del sistema en cada hora del día, otorgado por los EDs.
5. La evolución del perfil de magnitudes de voltajes (en pu) para cada barra del sistema en cada hora del día, encontrado tras resolver los flujos de potencia AC.

Explique y analice todos sus resultados obtenidos. En particular, explique las razones del comportamiento visto para el costo marginal λ del sistema durante el día, especialmente en las horas de mayor demanda. También, comente sobre el impacto de considerar la planta fotovoltaica dentro del mix de generación en el despacho de potencia activa. Por último, analice si las magnitudes de voltajes de las barras de la red se mantienen dentro de los límites establecidos por la norma técnica, es decir, $0.95 \text{ pu} \leq |V| \leq 1.05 \text{ pu}$.

Con tal de ayudarlos en la implementación computacional del ED, se les entregan dos archivos adicionales al `.m`:

- El script `ED.jl` base, el que muestra cómo, mediante `PowerSimulations.jl`, formular y resolver el problema de ED junto con explorar sus resultados. Asimismo, se muestra la creación del panel fotovoltaico con el objeto `RenewableDispatch` y su incorporación al sistema y la utilización de series de tiempo (`DateTime`, `TimeArray` y `add_time_series!`) para modelar la demanda y el perfil de generación solar durante las 24 horas. Sin embargo, es importante notar que este script se encuentra **incompleto y con errores**, por tanto se espera que sea modificado como lo estimen conveniente con tal de obtener lo solicitado.
- Los perfiles normalizados de irradiancia solar y de demanda diaria, los cuales pueden ser encontrados dentro del archivo `perfiles_normalizados.csv`, donde sus valores son indexados por cada una de las 24 horas.

1.2. Caso con Contingencias

Para esta parte considere exactamente lo mismo que implementó en el Caso Base, con la diferencia de que ahora a las 21:00 hrs deberá analizar los efectos individuales de dos posibles contingencias (criterio $N - 1$):

- (a) Salida individual de la línea 2-3² del sistema.
- (b) Caída del generador síncrono dispuesto en la barra 2.

Cualquiera de los dos eventos ocurre solamente en la hora mencionada y no se despeja durante las horas restantes del día. Para cada contingencia plausible se deberá mostrar el perfil de magnitudes de voltaje de cada barra durante el día de operación. Basado en criterios técnicos, lleve a cabo un análisis pertinente considerando la hora de ocurrencia de las contingencias. Determine cuál de las dos contingencias es la peor justificando su respuesta.

²Es decir, la línea que une la barra 2 con la barra 3.

2. Parte II - Propuestas de Solución

En función de sus respuestas en la subsección 1.2, investigue y describa tres posibles soluciones para remediar los problemas de voltaje identificados. Justifique mediante referencias atinentes sus propuestas de soluciones. En función de ellas, escoja y valide la mejor solución a partir de realizar un **análisis económico** en torno a **costos de inversión y operación**. Cabe destacar que es requisito validar la **factibilidad técnica de la solución corriendo flujos de potencia AC**.

Para llevar a cabo su investigación, se sugiere considerar las siguientes herramientas de búsqueda en su revisión:

- IEEE Xplore
- Google Scholar
- Science Direct

Tenga en consideración

Puede acceder a papers de forma gratuita a través de Bibliotecas UC (link [acá](#)) usando su usuario y clave UC.

Se deben citar en el texto todas las fuentes utilizadas y agregarlas a la bibliografía. Toda copia será sancionada.

Respectos a criterios de evaluación, para esta parte del proyecto se consideraran tres principales dimensiones para evaluar la calidad de la entrega:

- **Dimensión Técnica:** Se demuestra la factibilidad técnica de la propuesta, incluyendo validaciones con simulaciones computacionales de flujo AC. Los valores de los parámetros y costos utilizados en la solución propuesta son respaldados con datos reales de fuentes confiables.
- **Dimensión Económica:** Se evalúan distintos planes de solución considerando sus costos de inversión y operación correspondientes. Luego, en base a dicha comparación, se elige la opción que permite reducir los costos totales resultantes.
- **Dimensión de Originalidad e Innovación (bonus opcional):** Se premiarán estrategias de solución que se diferencien de los enfoques tradicionales, pero sin dejar de lado las dimensiones técnicas y económicas que son prioritarias.

3. Aspectos administrativos

- El proyecto debe ser realizado **en grupos de 3 o 4 integrantes**. La inscripción de los grupos se realizará a través de la plataforma Canvas, en la pestaña “Personas” y luego en la sección “Grupos del Proyecto”. Podrán inscribirse de forma autónoma en los grupos habilitados para este fin hasta **el día 22 de Junio a las 23:59 hrs.** Personas que no se hayan inscrito a esa fecha serán asignadas aleatoriamente.
- El uso de **Inteligencia Artificial (IA)** será **permitido SOLO para apoyo en la búsqueda de información**, la cual deberá de todas formas ser **respaldada con la fuente bibliográfica original** en el informe y presentación entregados. Cualquier inconsistencia entre lo indicado en el informe/presentación y la fuente bibliográfica original es exclusiva responsabilidad del alumno, y será **penalizada con un descuento directo en la calificación de la entrega (a criterio del profesor)**.
- Se deberá realizar una primera **Entrega Intermedia** a través de Canvas, el **Martes 30 de junio a más tardar a las 23:59**. En esta se deberá presentar una versión del informe en la que se muestre su **desarrollo y resultados de la Parte I más una propuesta de cómo llevarán a cabo la Parte II**. Es importante destacar que dicha propuesta apunta a evaluar qué directrices planean tomar para la **Entrega Final**, sin necesariamente requerir simulaciones computacionales detalladas de flujo de potencia AC asociadas a la Parte II. Esta entrega intermedia será **calificada** y utilizada para entregar feedback anticipado a los alumnos antes de la entrega final. En cuanto a su extensión, esta deberá ser de un **máximo 5 páginas**, incluyendo figuras, tablas y referencias. La entrega en Canvas deberá también **incluir los archivos .jl utilizados en las simulaciones**, para así verificar la validez de estas.
- Luego de realizar la Entrega Intermedia, se procederá a **publicar la pauta correspondiente a la Parte I del proyecto durante los días siguientes** (fecha estimada: 2 de Junio). Dicha pauta deberá ser utilizada para que los alumnos hagan las correcciones necesarias a sus simulaciones y puedan iniciar la Parte II del proyecto sin errores previos asociados a la Parte I.
- La **Entrega Final** considera la subida de la versión final de su informe a través de Canvas, el **Martes 7 de julio a más tardar a las 23:59**. Esta versión final considera el desarrollo y resultados de la **Parte I y II completas**. En cuanto a su extensión, esta deberá ser de un **máximo 10 páginas**, incluyendo figuras, tablas y referencias. La entrega en Canvas deberá también **incluir los archivos .jl utilizados en las simulaciones**, para así verificar la validez de estas. **Adicionalmente**, cada grupo deberá realizar una **presentación** al equipo docente que abarque los aspectos más importantes de su trabajo. Esta presentación tendrá una duración máxima de 10 minutos. Luego, habrá una ronda de preguntas de 10 minutos en las que se evaluará el nivel de dominio del grupo del trabajo realizado.

- Para la elaboración del informe se proporcionará una plantilla de L^AT_EX en formato IEEE doble columna **que deberán utilizar**. Esta plantilla incluye el formato solicitado, ejemplos de secciones predefinidas y otros elementos para facilitar la escritura del documento. La plantilla se entregará en un archivo comprimido llamado **“Proyecto_template.zip”**. Este archivo debe ser cargado en la plataforma *Overleaf* (seleccionando la opción “Nuevo Proyecto”, seguido de “Subir Proyecto”).
- **Evaluación de pares:** Se abrirá un buzón en Canvas donde podrán evaluar a los integrantes del equipo, tanto para la Entrega Intermedia ($N_{EvalPares}^{Intermedia}$) como para la Entrega Final ($N_{EvalPares}^{Final}$). **En caso de tener individualmente una evaluación de pares menor a 4, se podrá obtener como máximo nota 3.9 en la entrega.**
- **Ponderaciones:** La nota del proyecto $N_{Proyecto}$ consistirá de la suma ponderada de $N_{Entrega Intermedia}$ y $N_{Entrega Final}$, donde la Entrega Intermedia ponderará un **30 %** y la Entrega Final el **70 %** restante.

La nota de Entrega Intermedia ($N_{Entrega Intermedia}$) se compondrá de una componente grupal (informe) y una componente individual (evaluación de pares), en tanto que la nota de Entrega Final se compondrá de una componente grupal (informe **más** presentación) y una componente individual (evaluación de pares). En particular, para $N_{Entrega Intermedia}$, el informe grupal ponderará un **90 %** de esta nota y la evaluación de pares (nota individual) ponderará el **10 % restante**. Por su parte, para la nota de Entrega Final ($N_{Entrega Final}$), el informe grupal ponderará un **30 %** de esta nota, la presentación grupal ponderará un **60 %** y la evaluación de pares (nota individual) ponderará el **10 % restante**.

De esta forma, considerando las evaluación de pares $N_{EvalPares}^{Intermedia}$ y $N_{EvalPares}^{Final}$, la nota final del proyecto $N_{Proyecto}$ puede ser calculada como:

$$N_{Entrega Intermedia}^{Preliminar} = N_{informe} \cdot 0.9 + N_{ev.pares} \cdot 0.1$$

$$N_{Entrega Final}^{Preliminar} = N_{informe} \cdot 0.3 + N_{presentación} \cdot 0.6 + N_{ev.pares} \cdot 0.1$$

$$N_{Entrega Intermedia} = \begin{cases} N_{Entrega Intermedia}^{Preliminar} & \text{si } N_{EvalPares}^{Intermedia} \geq 4.0 \\ \text{mín}(3.9, N_{Entrega Intermedia}^{Preliminar}) & \text{si } N_{EvalPares}^{Intermedia} < 4.0 \end{cases}$$

$$N_{Entrega Final} = \begin{cases} N_{Entrega Final}^{Preliminar} & \text{si } N_{EvalPares}^{Final} \geq 4.0 \\ \text{mín}(3.9, N_{Entrega Final}^{Preliminar}) & \text{si } N_{EvalPares}^{Final} < 4.0 \end{cases}$$

$$N_{Proyecto} = N_{Entrega Intermedia} \cdot 0.3 + N_{Entrega Final} \cdot 0.7$$

- Las presentaciones se realizarán durante los **días 8, 9 y 10 de julio (fecha específica por confirmar)**. Para ellas, se creará un sistema de agendamiento de horas con bloques de **30 minutos**, el cual será publicado en Canvas antes del 7 de julio. Los bloques de 30 minutos serán repartidos entre **10 minutos de presentación, 10 minutos para preguntas** por parte del equipo docente, y 10 minutos de holgura. **Grupos que no presenten tendrán como nota máxima 3.9**